

В І Д Г У К
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Сватюк Наталії Іванівни
«Радіологічний моніторинг гірських районів Закарпаття: вплив
просторових та сезонних факторів на нуклідний склад об'єктів довкілля»,
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

Відомо, що Українські Карпати є важливою частиною гірської системи континенту, а також потужним фактором, що регулює кліматичні умови країн Єврокарпатського регіону. З іншого боку гірські екосистеми є уразливими і чутливими до дії зовнішніх факторів, серед яких природні, пов'язані із землетрусами, кліматичними умовами. Моніторинг гірських територій є непростю задачею, оскільки вони містять ізольовані ділянки із своїм мікроелементним та ізотопним складом ґрунтів та намулів рік. Проте, системний радіоекологічний моніторинг гірських районів дозволяє визначити фактори й джерела техногенного та природного впливу на навколишнє середовище і його населення по вмісту й поширенню радіонуклідів природного та штучного походження. Така діяльність є відносно новою та потребує розробки нових наукових методів і технічних регламентів досліджень для захисту навколишнього середовища, в тому числі приймаючи до уваги віддалені наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та низки інших ядерних інцидентів. Актуальність таких досліджень є незаперечною для інших гірських систем Європи.

Тому, можна говорити, що тематика даної дисертаційної роботи Сватюк Н.І., спрямованої на розробку регламентів радіоекологічного моніторингу для гірських районів Закарпаття та результатам його практичного застосування є без сумніву актуальною. Новизна даної дисертаційної роботи визначається також її зв'язком з низкою наукових тем, що виконувалися за участю автора.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих в дисертації

Згідно з матеріалами дисертаційної роботи, наукові положення, висновки і рекомендації Н.І. Сватюк отримані на значному масиві результатів, експедиційних та експериментальних дослідженнях впродовж тривалого часу: 2008–2018 рр. Висновок про можливість встановити

кларкові співвідношення хімічних компонент уран-торієвих рядів у зразках донних відкладень та ґрунтів Закарпаття зроблений на основі використання отриманої бази даних стандартів питомого вмісту радіонуклідів, отриманих із застосуванням методики низькофонові гамма-спектрометрії для низки заповідних територій Закарпаття. Це стосується також розробки регламенту радіоекологічного моніторингу для гірських районів на прикладі Закарпаття та результатам їх практичного застосування.

Так, дисертанткою обґрунтовано потребу підвищених вимог до експериментальних, низькофонових вимірів для отримання експериментальних нуклідних спектрів активностей досліджуваних зразків.

Перспективним є поєднання методів гамма- і нейтроноактиваційного аналізу, що розширює число та достовірність встановлення вмісту ідентифікації радіонуклідів.

Важливим також є системне застосування методів багатовимірного статистичного аналізу для встановлення ступеню рівноваги, кореляційних співвідношень радіонуклідів уранового й торієвого рядів у зразках екологічних об'єктів.

Дисертантка володіє інформацією про сучасний стан таких досліджень, наявні представлення та моделі описання екології довкілля, в тому числі радіологічними методами, що дозволило їй обґрунтувати та виділити новизну та практичну цінність власних досліджень.

Достовірність і новизна

Достовірність технічних результатів роботи Н.І. Сватюк забезпечена використанням метрологічно атестованої експериментальної техніки, обґрунтуванням регламентів (частоти та щільності картографічної сітки) здійснення пробовідборів, контролю умов низькофонових вимірів. При обробці даних досліджень дисертантка використовувала методи багатовимірного статистичного аналізу, сучасних взаємодоповнюючих методик і методів вимірювання, багаторазовим повторенням експериментів і відтворюваністю результатів на багатьох зразках та еталонах, можливістю формування, на основі отриманих експериментальних даних, вагомих статистичних узагальнень, прогнозуючих висновків, а також порівнянням їх із даними інших авторів, де це було можливо.

Вважаємо, що наукова новизна та оригінальність результатів роботи Н.І. Сватюк полягає у:

- обґрунтуванню достатності обмеженого вибору радіонуклідів, гамма-емітерів контролю особливості геохімічного складу та інтенсивності техногенних факторів ізольованих гірських районів;
- встановленню сезонних та просторових закономірностей акумуляції, міграції радіонуклідів природного та техногенного походження, що привело

її до важливого висновку про спосіб самоочищення гір у періоди сильних дощів та опадів;

- доповнення традиційних радіологічних методик методами гамма- та нейтрон активаційного аналізу на мікротроні М-30 намулів гірських рік для контролю їх ізотопного й хімічного складу;

- використанню методів кластерного та факторного аналізу для встановлення кореляційних залежностей між точками пробовідбору та радіаційної паспортизації ізольованих гірських територій через стандарти вмісту ізотопів-міток наземної радіоактивності та відношення активностей $^{238}\text{U}/^{232}\text{Th}$.

Ряд наукових ідей та отриманих результатів Н.І. Сватюк пройшли апробацію на профільних міжнародних і вітчизняних наукових форумах, семінарах та конференціях.

Основні висновки роботи викладені в 49 публікаціях, серед яких 6 – у фахових наукових виданнях України, 3 – в зарубіжних наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та GoogleScholar. У висновках до кожного з розділів міститься перелік наукових праць по темі дослідження. Об'єм та якість наукових видань, забезпечує повноту викладу матеріалу дисертації.

Представлена дисертація має завершений характер, вона викладена на 200 сторінках, і складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та переліку літературних джерел.

У вступі сформульовано мету та завдання дослідження, обґрунтовано вибір тематики та використаних методів.

У *першому розділі* показана актуальність розробки регламентів радіаційного моніторингу довкілля для гірських районів Закарпаття. Приведено загальну характеристику та правовий статус гірських екосистем європейського континенту, показана їх чутливість до глобальних та локальних факторів діяльності людини. Розглянуто геохімічні характеристики ґрунтів, скельних порід і водних ресурсів ізольованих гірських та низинних районів Закарпаття, які формують природну фонову радіоактивність досліджуваної території. Досліджено роль Карпат у формуванні повітряних і водних ресурсів Східної та Центральної Європи. Обґрунтовано потребу проведення систематичних радіоекологічних досліджень сезонних і просторових закономірностей поширення, міграції та акумуляції радіонуклідів техногенного і природного походження, на прикладі, Українських Карпат.

У *другому розділі* обґрунтовано методика низькофонової γ -спектроскопії зразків довкілля, для задач радіоекологічного моніторингу гірських районів Закарпаття. Виділено вимоги щодо часу вимірювання, фонових умов, ефективності та достовірності встановлення питомих активностей радіонуклідів, гамма-емітерів у зразках ґрунтів та намулів гірських рік. Показано достовірність набору таких радіонуклідів природного

(ряди ізотопів ^{238}U , ^{232}Th , ^{40}K) та техногенного (^{137}Cs) походження, для задач радіоекологічного моніторингу гірських районів Закарпаття. Проведено оцінки мінімальної детектованої активності та похибки встановлення, для вказаних радіонуклідів. Обґрунтовано проекти регламенту пробовідбору ґрунтів і намулів рік, для встановлення сезонних і просторових закономірностей поширення, міграції та акумуляції гірських районів Закарпаття. Показано перспективність багатовимірного статистичного методу, для систематизації та узагальнення результатів радіоекологічного моніторингу гірських районів Закарпаття.

Третій розділ дисертації присвячений результати, експериментальних радіологічних досліджень рік Закарпаття, зокрема Боржава, Латориця та Уж. По даних дослідження намулів показано особливості просторового розподілу та міграції радіонуклідів природного й техногенного походження вздовж русел рік, зокрема, порушення відношення уран/торієвої складової намулів із висотою русел, вимивання техногенних радіонуклідів із висотних та їх акумуляція у низинних горизонтах всіх досліджуваних гірських рік. Отримано усереднені показники (стандарт) вмісту радіонуклідів природного та техногенного походження для досліджуваних басейнів рік. Показано особливості їх значень для ізольованих гірських районів Карпат, характер їх зміни для гірських та низинних ділянок басейнів гір.

На основі даних низькофонової γ - спектроскопії зразків намулів гірських рік, отримано оцінки геохімічних показників, кларкових відношень хімічних елементів уран-торій-калієвої компонент намулів, для ізольованих гірських районів Закарпаття. По даних кластерного та факторного аналізу, встановлені кореляційні зв'язки між точками пробовідборів, інтенсивність техногенних і природних факторів, а також антропогенної активності вздовж досліджуваних гірських русел. Приведено результати активаційних (гамма-, нейтронні компоненти) експериментів на мікротроні М-30 зразків намулу р. Латориця. Показана перспективність фото- та нейтронно-активаційних експериментів, для задач радіоекологічного моніторингу водних ресурсів Закарпаття.

У *четвертому розділі* представлено результати експериментальних радіологічних досліджень ґрунтів заповідних територій: національні природні парки (НПП) «Ужанський», «Зачарований край», водно-болотне угіддя (ВБУ) «Чорне Багно» та Іхтіологічний заказник «Ріка». За результатами досліджень зразків із різних глибинних горизонтів, показано особливості просторового розподілу та міграції радіонуклідів природного та техногенного походження, вздовж русел рік, зокрема, порушення відношення уран/торієвої складової намулів із глибиною пробовідбору, характер міграції техногенної складової в ґрунти. Отримано усереднені показники (стандарт) вмісту радіонуклідів природного та техногенного походження, на досліджуваних заповідних територіях, для різних глибинних горизонтів. Показана можливість оцінки просторового поширення

радіоактивних ізотопів радону/торону на основі даних радіаційного картування гірських територій Карпат.

Таким чином, матеріали представлених досліджень мають цілісний характер, базуються на практичному підході, що є особливо цінним при розробці проекту регламентів радіоекологічного моніторингу для гірських районів. Зміст дисертації логічно представляє проведений об'єм досліджень – від формулювання задачі, визначення критеріїв, проведення фундаментальних досліджень та практичної реалізації результатів (стандартів) питомих активностей донних відкладень та ґрунтів досліджуваних територій. Оформлення дисертації відповідає вимогам ДАК України, робота написана доступною мовою, з належним теоретичним обґрунтуванням і містить багатий ілюстративний матеріал. Автореферат представляє основні положення дисертації і відображає її зміст.

Практичне значення. Як слідує із змісту Додатків, результати радіологічного моніторингу гірських районів Закарпаття були використані органами державної влади, які здійснюють свої повноваження в сфері радіаційної безпеки, екологічного менеджменту та басейнового управління. Це, зокрема, стосується розробки нормативних документів оцінки стану водних ресурсів басейну р. Тиса, регламентів проведення екологічної експертизи й аудиту, паспортизації ґрунтів і картографування досліджуваних заповідних територій та вироблення рекомендацій сталого розвитку гірських районів Закарпаття.

До дисертаційної роботи можуть бути поставлені наступні **питання та висловлені зауваження**.

1. Чому із досліджень водних ресурсів була не взята до уваги р. Тиса, яка має дуже важливе значення для Закарпаття та всього Єврокарпатського регіону?
2. Дисертантка вживає термін «ізолювані гірські райони». Наскільки отримані нею дані по радіологічному моніторингу можуть бути поширені на всю територію Закарпаття, включаючи низинні, середньо – та високогірні райони Карпат?
3. Що дисертантка може сказати про кореляцію між даними моніторингу поширення важких металів, визначеними за допомогою традиційних хіміко-спектральних та низькофонових гамма-спектрометричних методів?

Втім, поставлені запитання й зауваження не знижують наукової та практичної цінності даної дисертаційної роботи.

Як слідує з списку публікацій, результати проведених у дисертаційній роботі досліджень були успішно апробовані на багатьох наукових форумах. Публікації автора в наукових журналах та матеріалах конференцій повною мірою відображають результати досліджень, представлених в дисертації. Робота загалом досить якісно ілюстрована, виклад матеріалу послідовний.

Таким чином, можна зробити **висновок**, що дисертація Сватюк Н.І. є науковим дослідженням, що містить нові, важливі та обґрунтовані результати, представляє науковий і практичний інтерес, та є суттєвим внеском у розвиток радіоекологічного моніторингу для гірських районів на прикладі Закарпаття.

Вважаємо, що дисертаційна робота «Радіологічний моніторинг гірських районів Закарпаття: вплив просторових та сезонних факторів на нуклідний склад об'єктів довкілля» повністю відповідає вимогам п.п.9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою КМУ від 24 липня 2013 р. №567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 від 27.07.2016 р.), які висуваються до кандидатських дисертацій, а її автор, Сватюк Наталія Іванівна, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека.

Офіційний опонент:

доктор технічних наук,
Генеральний директор ДНДУ
«Чорнобильський центр з проблем ядерної
безпеки, радіоактивних
відходів та радіоекології»



М.Д. Бондарьков

Підпис д.т.н. М.Д. Бондарькова підтверджую
Вчений секретар, к.б.н.
15.02.2019

Ю.О. Маклюк